第六章 熔化极氩弧焊 （MIG焊）
（包含混合气体保护电弧焊（MAG焊））

6.1 原理与特点

◆ **熔化极，电弧的一极：**

1）采用与母材相同/相近材质的焊丝作为电极。

2）焊丝为电弧的一极，焊丝熔化后以熔滴形式过渡到熔池中，与母材的熔化金属 凝固后 共同形成焊缝。

统称：GMAW (Gas Metal Arc Welding)

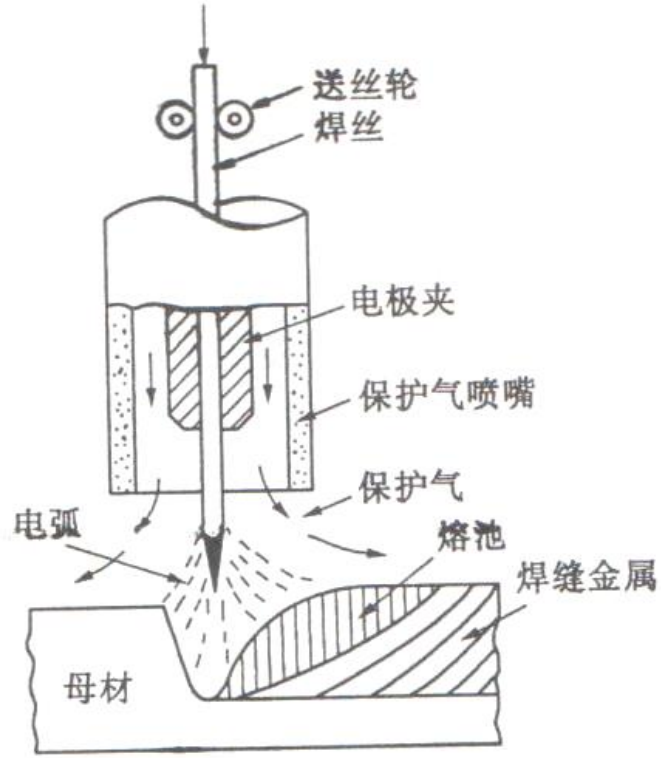
◆ **惰性气体保护：** Ar、He保护

称为：MIG（Metal Inert Gas Arc Welding）

◆ **富氩气体保护：** 混合气体保护（加入CO_2等）。

称为：MAG (Ar+O_2，Ar+CO_2.....) (Active)

◆ **设备：** 平特性+等速送丝。



6.1 原理与特点

- ☺ **生产效率高：**与TIG焊相比，连续送丝，电流密度大，焊丝熔化速度快，不需要频繁停机，生产效率高。
- ☺ **焊接过程稳定：**与CO_2电弧焊相比，熔化极氩弧焊电弧状态稳定，熔滴过渡平稳，飞溅很少 。
- ☺ **适用面广：**几乎可以焊接所有金属，尤其适用于铝合金、铜合金、钛合金和不锈钢的焊接，直流反接焊接铝及铝合金，对母材表面的氧化膜有良好的阴极雾化清理作用。

6.1 原理与特点

☹ **焊接成本：** 比CO_2电弧焊高。

☹ **焊接准备：** 要求严格，包括对焊接材料的清理和焊接区的清理等 。

☹ **焊缝成形质量：** 厚板焊接中的封底焊焊缝成形不如TIG焊质量好。

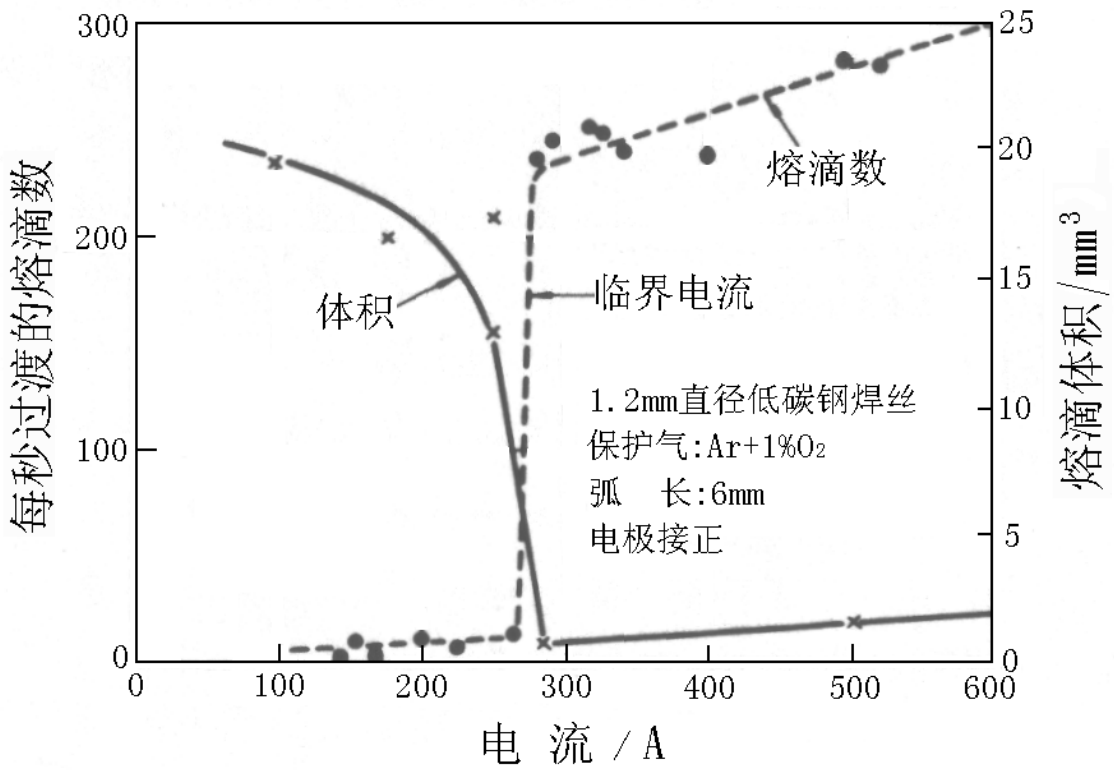
6.2 MIG焊熔滴过渡

MIG焊熔滴过渡形式包括

- **短路过渡：很少采用。**
- **喷射过渡：主要采用。**
- **亚射流过渡：较少使用，**特殊电源，铝合金焊丝特有。
- **脉冲过渡：主要采用，**实现射滴过渡的技术途径或方式。

6.2.1 喷射过渡

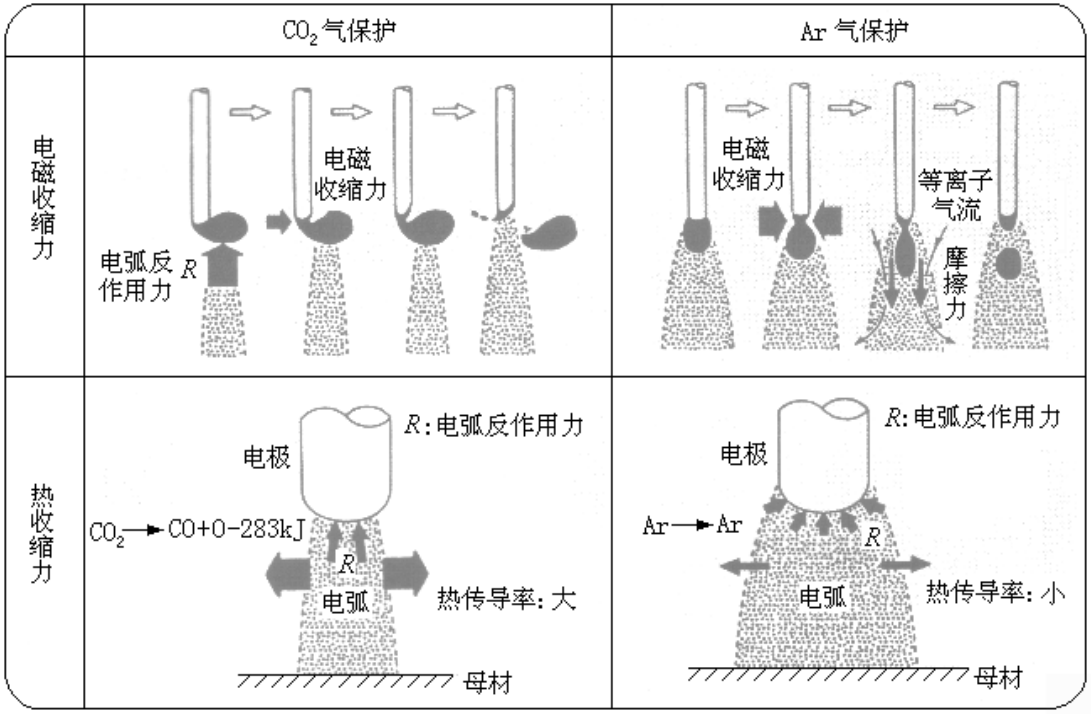
实现条件：喷射过渡临界电流（恒定直流电流下）



钢焊丝MIG焊电流值与熔滴过渡频度及熔滴体积之间的关系

6.2.1 喷射过渡

产生原因与对比



- **CO_2电弧：** 1）气体分解，冷却作用；
  2）CO_2电离电压高，E值高，形态收缩，熔滴下部，熔滴过渡受到排斥，不易产生喷射过渡。
- **MIG电弧：** 1）Ar单原子气体，热传导率较小，冷却作用小；
  2）电离电压低，E值低，形态扩展，覆盖焊丝端头，促进熔滴过渡。

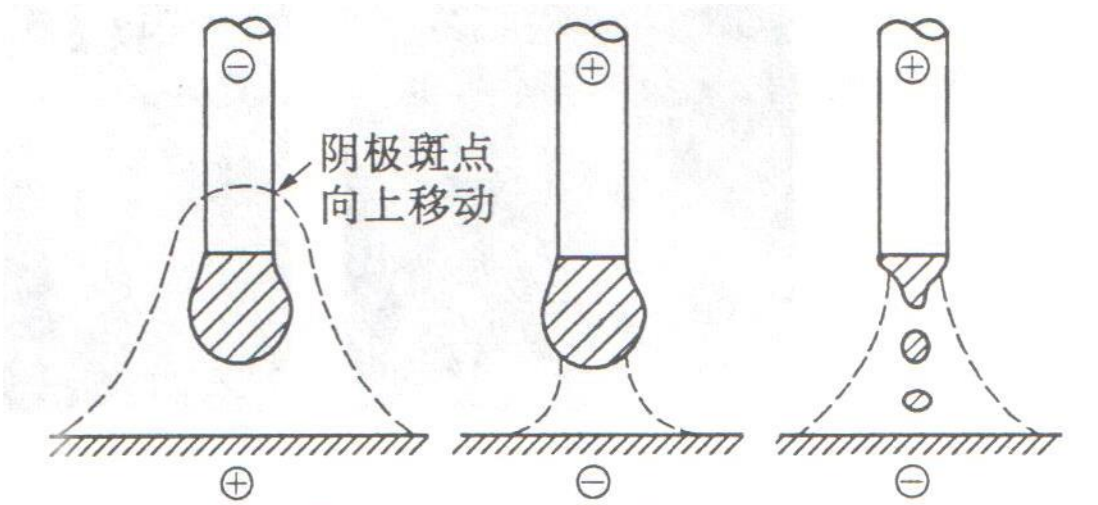
6.2.1 喷射过渡

极性选择

- **焊丝接为阳极：** 1）电极前端被削成尖状，熔滴细化，过渡平稳；

  2）铝合金焊接时利用阴极雾化对母材清理作用。

- **如果焊丝接负：** 阴极斑点上爬，电磁收缩力对熔滴过渡不起作用，熔滴过渡主要在重力作用而进行，大颗粒过渡，电弧不稳定，焊缝不整齐，谨慎使用。



(a) 电极接负　(b) 电极接正（小于临界电流）　(c) 电极接正（大于临界电流）

◆ 喷射过渡的几种主要形式

--射滴过渡

--射流过渡

--旋转射流过渡

6.2.1 喷射过渡--射滴过渡

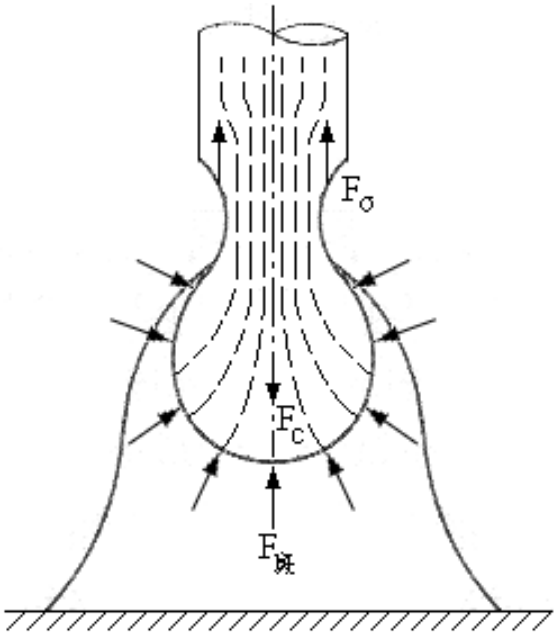
- **射滴过渡：** 铝和铜焊丝熔滴过渡主要形式。熔滴尺寸接近于焊丝直径，过渡频率100-200次/秒，每一滴都呈现规则过渡。
- **钢焊丝，** 射滴不稳定，需要在脉冲条件下实现射滴过渡。
- **射滴过渡临界电流：** 实现熔滴从大滴过渡到射滴过渡转变的临界电流。

- 射滴过渡和CO_2细颗粒过渡有差别。

6.2.1 喷射过渡--射滴过渡

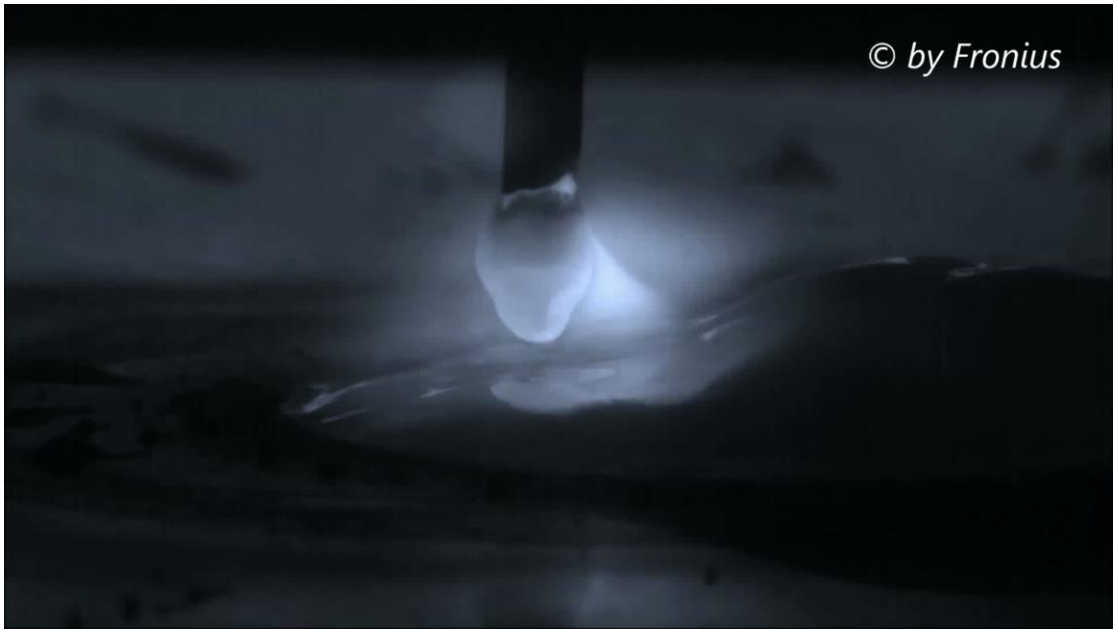
--熔滴受力--

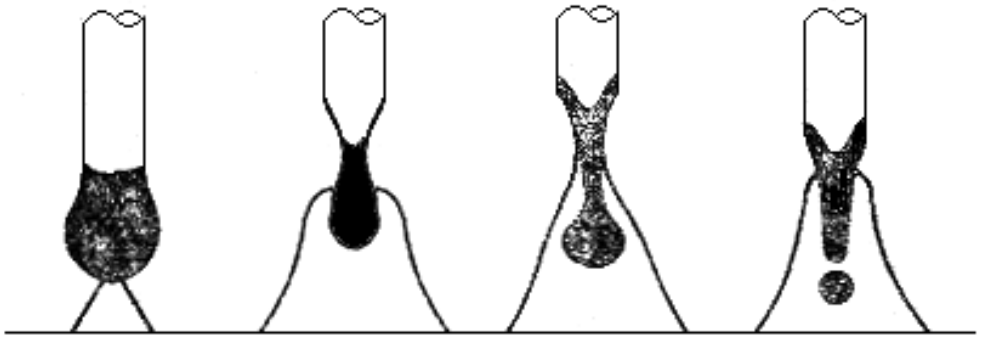
- 射滴过渡主要出现在低熔点焊丝MIG焊时。
- 电弧形态呈钟罩形，弧根面积大，包围熔滴，熔滴内部电流线发散，作用在熔滴上的电磁收缩力F_c成为过渡的推动力。
- 斑点压力$F_{斑}$分散作用在熔滴表面各个部位，阻碍熔滴过渡的作用降低。
- 阻碍熔滴过渡的力主要是焊丝对熔滴的表面张力。
- 钢质焊丝MIG焊射滴过渡规范区间很窄，在形成射滴后马上转变为射流，所以认为钢质焊丝恒定直流MIG焊没有射滴过渡，但可以通过脉冲控制，使钢质焊丝出现射滴过渡。



6.2.1 喷射过渡--射流过渡

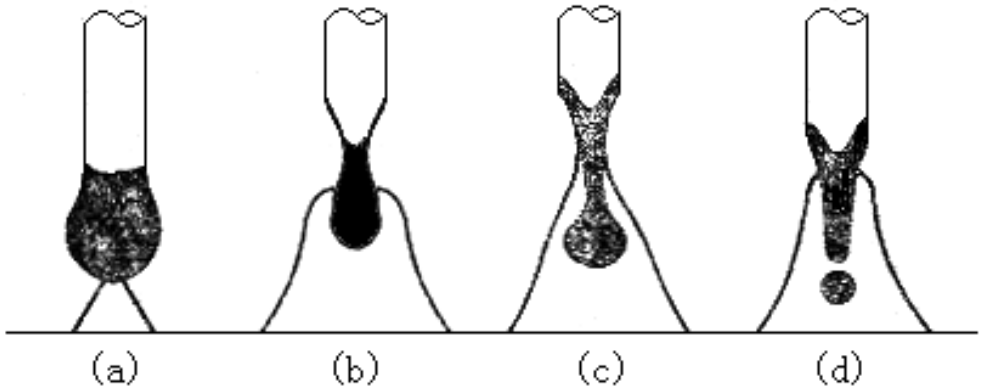
◆ 钢焊丝，当小电流时，电弧处于熔滴下部，熔滴尺寸较大，持续下去 -大滴过渡。





6.2.1 喷射过渡--射流过渡

- 电流增加，电弧覆盖熔滴范围加大，熔滴尺寸逐步减小，并在焊丝端部与液态熔滴间形成缩颈，电弧包围着熔滴下部分金属。
- 电流增大到某一数值时，电弧突然跳到缩颈的上部（跳弧现象），形成对下面液态金属的大面积覆盖，电弧中的等离子气流突然增强，加上颈缩部位表面张力数值较低，促使熔滴快速脱离，即产生了第一滴脱落。
- 第一个熔滴脱落后，电弧呈现圆锥形，等离子气流对焊丝前端金属有强烈的摩擦作用，把焊丝端部的液态金属削成铅笔形，细小的熔滴从尖端一个接一个地向熔池过渡，过渡频度最大可以达到每秒500次，
- 观察电弧中心有一条流束型黑线，速度很高的细滴组成的熔滴流，在熔滴流周围是圆锥状的烁亮区，内部有大量的金属蒸气。
- 射流过渡临界电流：电弧产生跳弧时的电流。



6.2.1 喷射过渡--射流过渡

--影响因素--

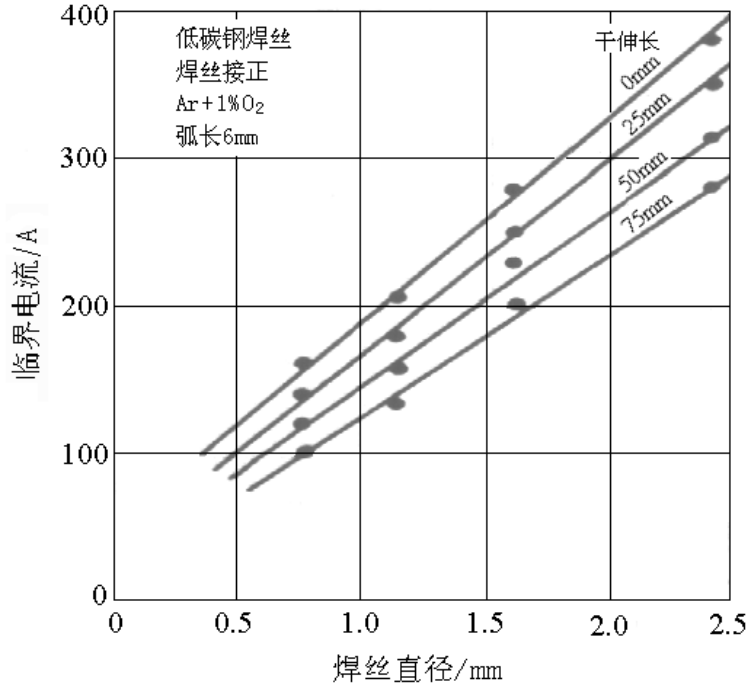
① 焊丝材料

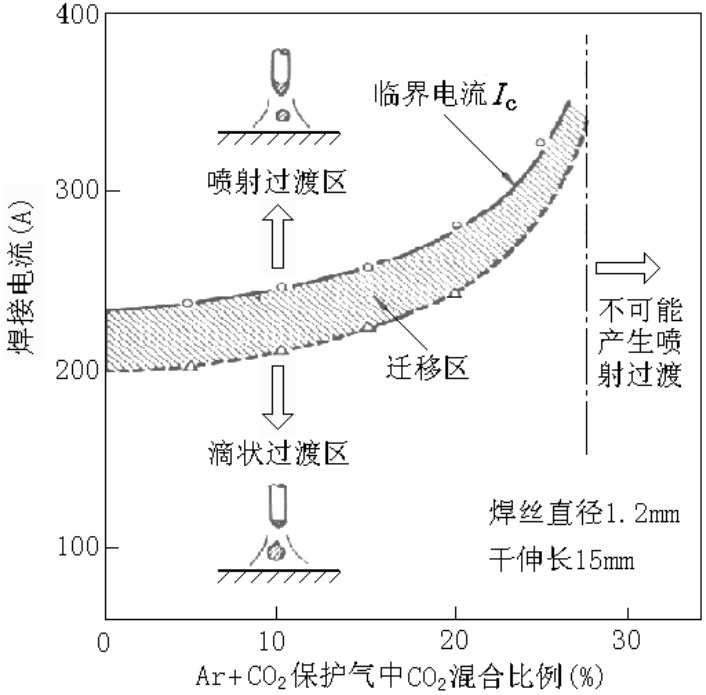
② 焊丝直径

③ 干伸长：越大，预热效果越好，$I_{临}$越低

④ 保护气：影响电弧形态、过渡形式。

MAG焊，随CO_2含量的增加，临界电流值急剧增大。CO_2含量达到30%以上时，不能产生射流过渡。





6.2.1 喷射过渡--射流过渡

指状熔深：主要问题

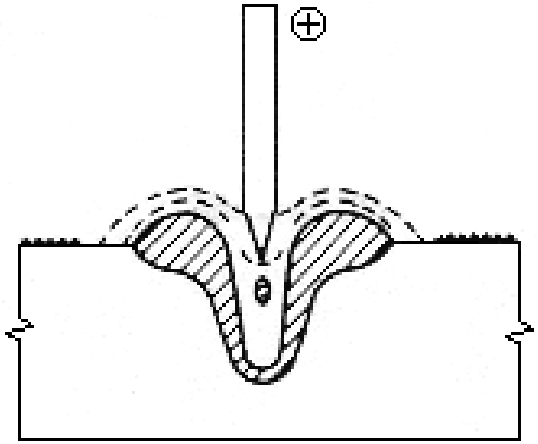
◆ 熔化断面如手指插入母材，称作指状熔深。

◆ 焊丝作阳极，电弧阴极斑点的清理作用，电弧较大范围扩展，母材表面有较大范围的熔化。

◆ 熔滴射流过渡，焊丝前端被削成尖锐形状，电弧中的等离子气流极为显著，作用在熔池金属上的等离子流力很大，加上大量高速的细小颗粒熔滴对熔池金属的冲击，使熔池中心区被深深地向下挖掘。

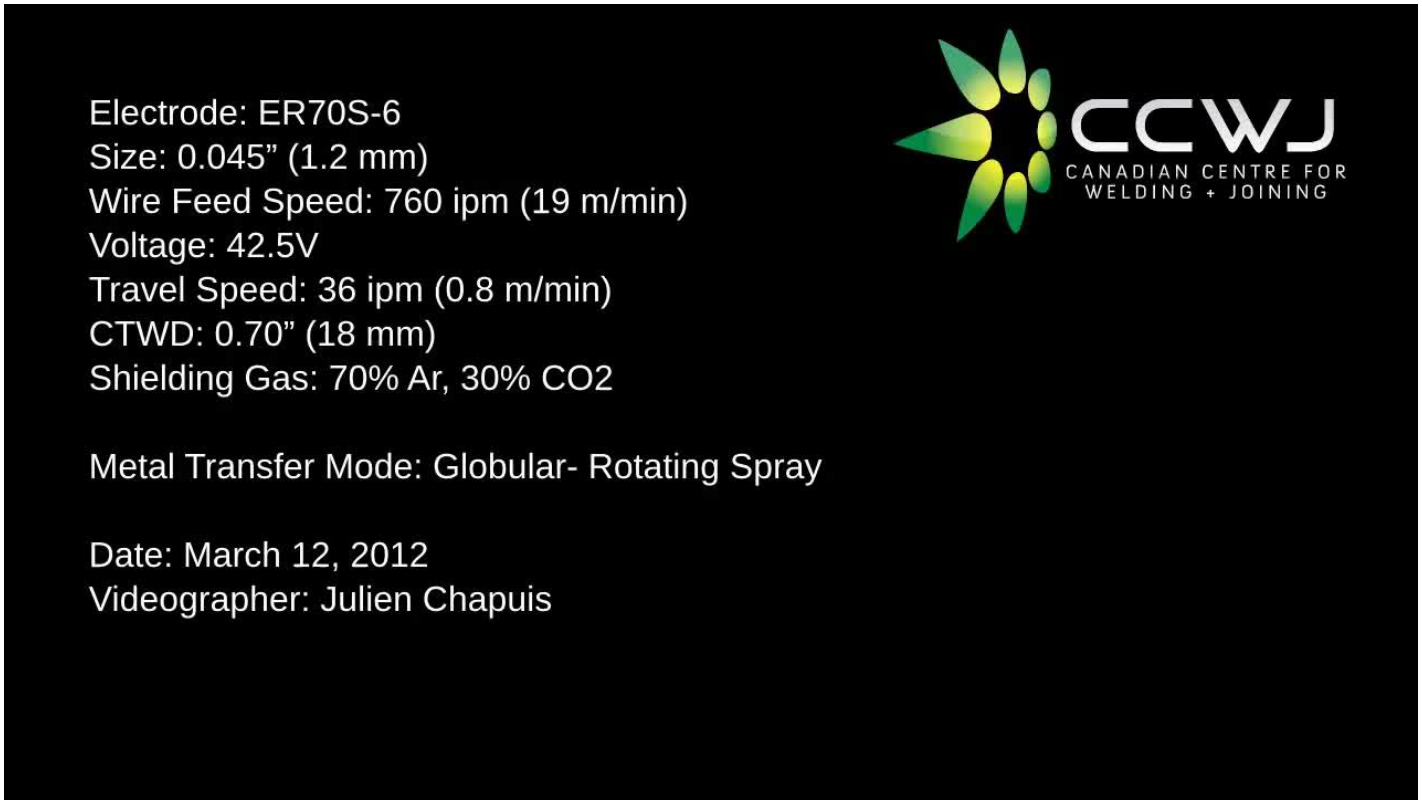
◆ 焊丝直径越细，电流越大，指状熔深越严重。

□ 因此，MAG焊得到更多使用，降低指状熔深。



6.2.1 喷射过渡—旋转射流过渡

- 钢系焊丝，大干伸长情况下，或者电流值远大于临界电流时，焊丝熔化部分被拉长，呈现高速旋转状态，类似软水管置于自由状态，水猛烈喷出时所发生的情况，称作旋转喷射过渡。
- 电弧不稳定、焊缝不均、飞溅量大，一般不采用。



喷射过渡特点总结

- 铝焊丝，恒定直流，可出现射滴过渡，可用。通常不出现射流过渡。
- 钢焊丝，恒定直流，出现射滴后，迅速转为射流，射滴稳定规范区间很窄，基本不可用。
- 有明显的临界电流值。
- 熔滴基本沿焊丝轴向过渡。
- 射滴过渡的熔滴尺寸与焊丝直径相当，射流过渡的熔滴尺寸小于焊丝直径。
- 电弧形态有明显特征、差异。
- MAG焊一般称作喷射过渡，不称作射滴、射流。

6.2.2 亚射流过渡与电弧自身固有调节作用

- **亚射流过渡：** 一种介于短路过渡与喷射过渡之间，混合过渡。
- **条件：铝合金短弧MIG焊，** 可视弧长2-8mm，带有短路过渡的特征，当弧长取上限值时，有部分自由过渡（射滴）。
- **过渡过程：**

> 短弧

> 燃弧➡时间增长➡熔滴长大

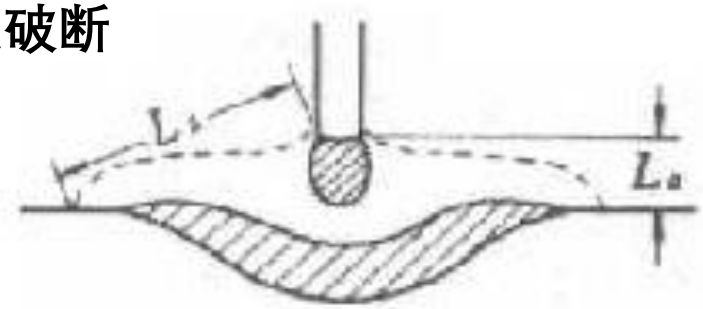
> 焊丝与熔滴间形成缩颈➡达到临界脱落状态

> 在射滴脱离之前同熔池短路➡电弧熄灭

> 电磁收缩力和表面张力作用➡缩颈迅速破断

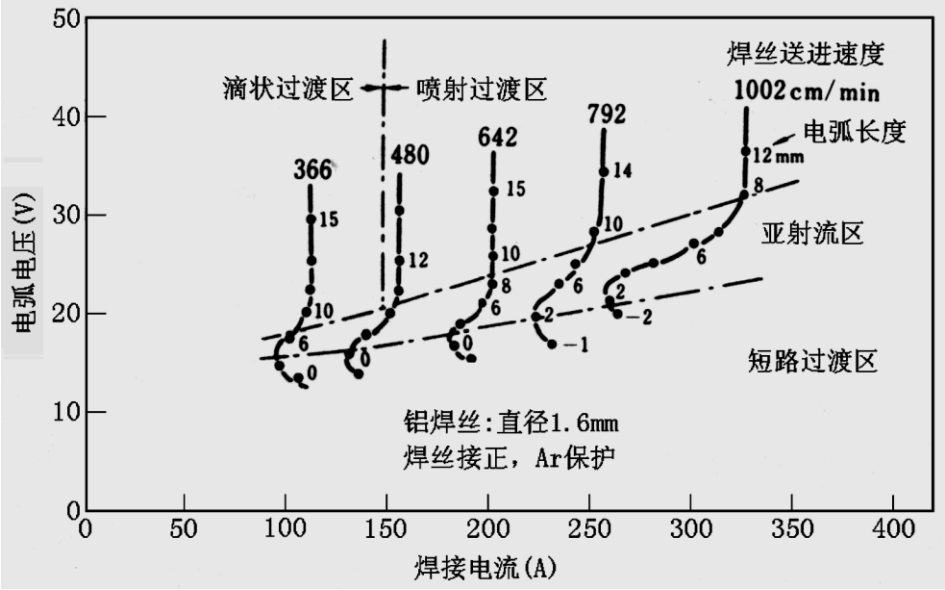
> 完成过渡

> 重燃电弧

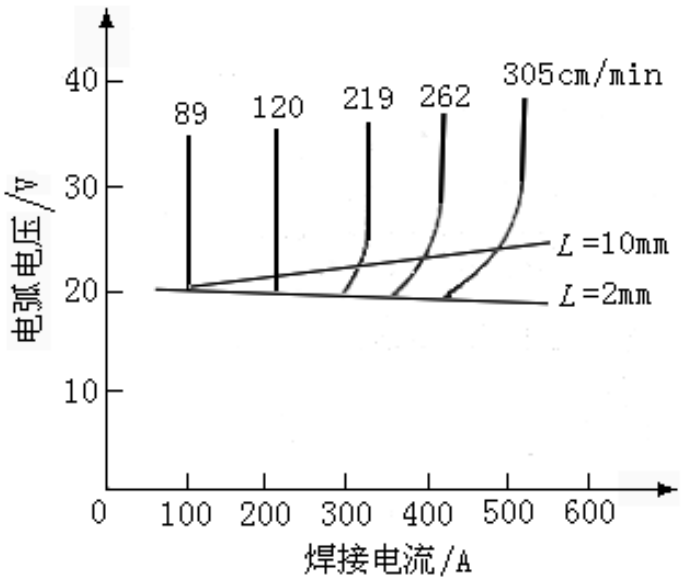


L_s：真实弧长 L_a：可见弧长

6.2.2 亚射流过渡与电弧自身固有调节作用



铝焊丝等熔化速度曲线（纯Ar，干伸长一定）



钢焊丝等熔化速度曲线

焊丝等熔化速度曲线

◆ 各条曲线上的数值分别是不同的送丝速度。电弧工作在该曲线上的每一点，焊丝熔化速度与送进速度相等，称作等熔化速度曲线。曲线上的小数字表示相应点处的可见弧长。

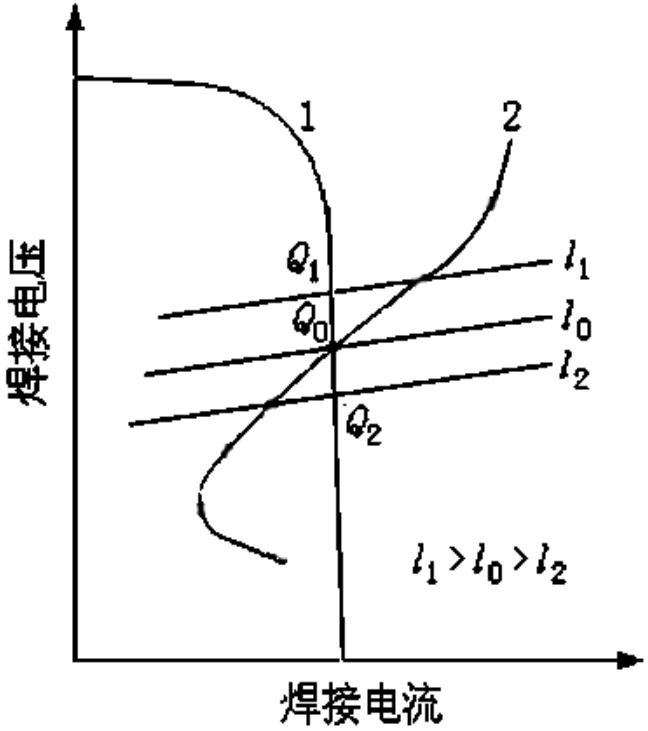
◆ 送丝速度一定，当可见弧长达到8mm以下时，各曲线共同向左下方弯曲，焊丝比熔化量增大，形成一个区域，也就是亚射流过渡区。

◆ 只在高纯度惰性气体保护MIG焊中才能出现，大电流下更为显著，铝焊丝最明显。

◆ **电弧自身固有的调节特性：**在焊枪高度发生变动或出现其它干扰时，焊丝比熔化量随可见弧长的减小而增大的特性使电弧自身具有保持弧长稳定的能力。

6.2.2 亚射流过渡与电弧自身固有调节作用

电弧自身固有的调节作用--调节机制



- 等速送丝，匹配恒流特性电源
- 曲线1：焊接电源外特性；

  曲线2：某一送丝速度下的等熔化速度曲线

  l_0：初始稳定弧长l_0下的电弧静特性曲线

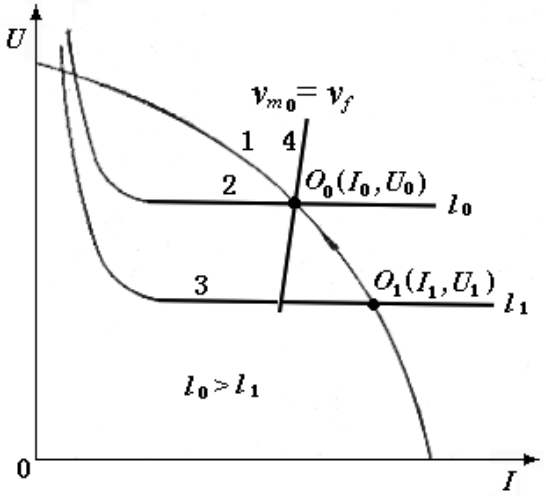
  Q_0：电弧初始稳定工作点
- 出现某种干扰，使电弧长度从l_0增加到l_1，电源是恒流外特性，焊接电流不变，电弧工作点从Q_0改变到Q_1。
- 电弧变长后，焊丝熔化系数减小(比熔化量降低)，焊丝熔化速度减小，开始小于焊丝的送进速度，于是电弧要逐步缩短，电弧工作点从Q_1点沿电源外特性曲线向Q_0点回归，最后到达Q_0点。
- 在Q_0点，焊丝熔化速度与焊丝送进速度平衡，电弧又稳定在l_0长度上燃烧。反之亦然。

6.2.2 亚射流过渡与电弧自身固有调节作用

调节作用--对比

- 电弧自身调节作用：细钢焊丝，MIG/MAG/CO_2焊接
  →等速送丝匹配平特性或缓降特性电源

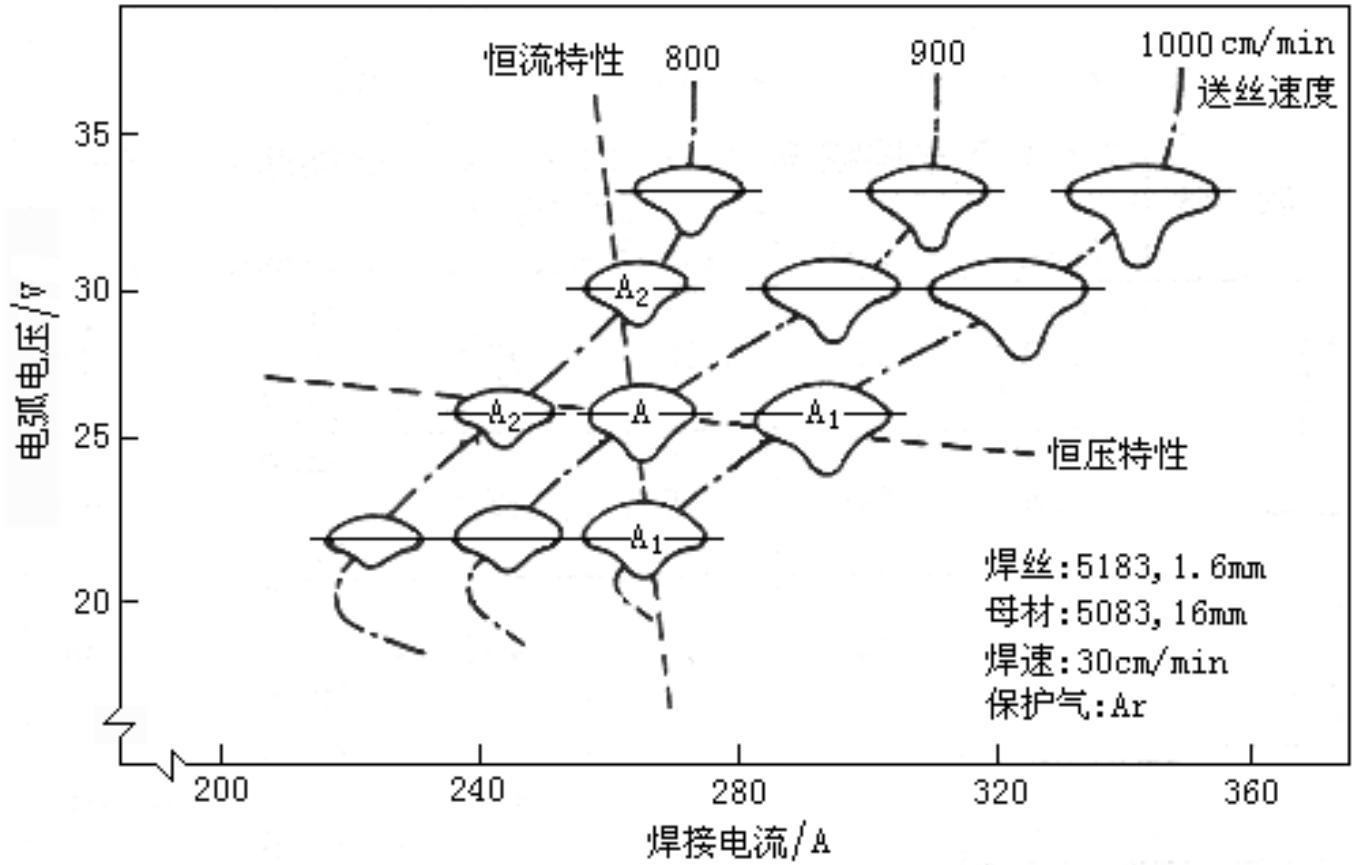
- 电弧自身固有的调节作用：铝焊丝，MIG焊
  →等速送丝匹配恒流特性电源



同：利用焊丝熔化速度做调节量，保持焊接中弧长的稳定

异：电弧自身调节 → 依靠焊接电流的改变影响焊丝熔化速度；
电弧自身固有调节 → 焊接电流不变，依靠焊丝熔化系数（比熔化量）的改变影响焊丝熔化速度。

6.2.2 亚射流过渡与电弧自身固有调节作用



亚射流过渡采用恒流特性电源，通过对实际焊缝熔深的测量，看到在送丝速度变化时（10%），恒流特性电源得到的焊缝熔深更为稳定

6.2.2 亚射流过渡与电弧自身固有调节作用

应用特点

(1) 弧长变化时，焊接电流不改变，焊缝熔深均匀，表面成形良好。

(2) 焊缝断面形状更趋于合理。

(3) 电弧长度短，抗环境风干扰的能力增强。

(4) 只适用于铝合金中等电流（250-400A）焊接。钢焊丝一般不适用。

- **特别要求：**需要对焊丝送进速度与电源外特性曲线进行严格匹配，使等熔化速度曲线出现熔化系数随弧长产生急速变化的区段处于电源外特性上。偏离则产生不了调节作用，或引起焊丝的回烧，或造成焊丝固体短路。
- **专门焊机：**根据不同直径焊丝的合适规范区间，已有特别设计的铝合金亚射流MIG焊机，并实现了对焊接电流和送丝速度的一元化调节，对不同直径的焊丝，通过旋钮选择规范。

6.2.2 亚射流过渡与电弧自身固有调节作用

亚射流过渡与短路过渡又有区别

- **短路过渡：**熔滴与熔池短路之前没有缩颈，短路时间长，短路电流大，飞溅大，过渡不平稳。

- **亚射流过渡：**短路之前有缩颈，短路电流小，短路时间短，飞溅小，过渡平稳。

电源特性、送丝方式、熔滴过渡、调节机制小结

- 钢、铝、铜焊丝：
  （1）细丝及中等直径焊丝，CO_2（钢）、MIG、MAG（钢）
  （2）等速送丝+平特性或缓降特性电源
  （3）电弧自身调节作用，保持电弧长度的动态稳定
  （4）短路过渡、射滴（细颗粒）或射流过渡
- 铝焊丝：
  （1）细丝及中等直径焊丝，MIG短弧
  （2）等速送丝+恒流特性电源
  （3）电弧自身固有的调节作用，稳定电弧长度
- 钢焊丝：
  （1）粗丝，MIG/MAG
  （2）变速送丝机构+陡降特性电源
  （3）电弧电压反馈稳定电弧长度，但使用的较少。

6.3 脉冲MIG焊

什么是脉冲MIG?

◆ 利用周期性变化的电流进行焊接的MIG

为什么要用脉冲MIG?

◆ 常规MIG焊接，直流电流

→ 熔滴射滴、射流过渡

→ 焊接电流必须大于射滴、射流过渡临界电流值

→ 而且熔滴过渡稳定性不理想

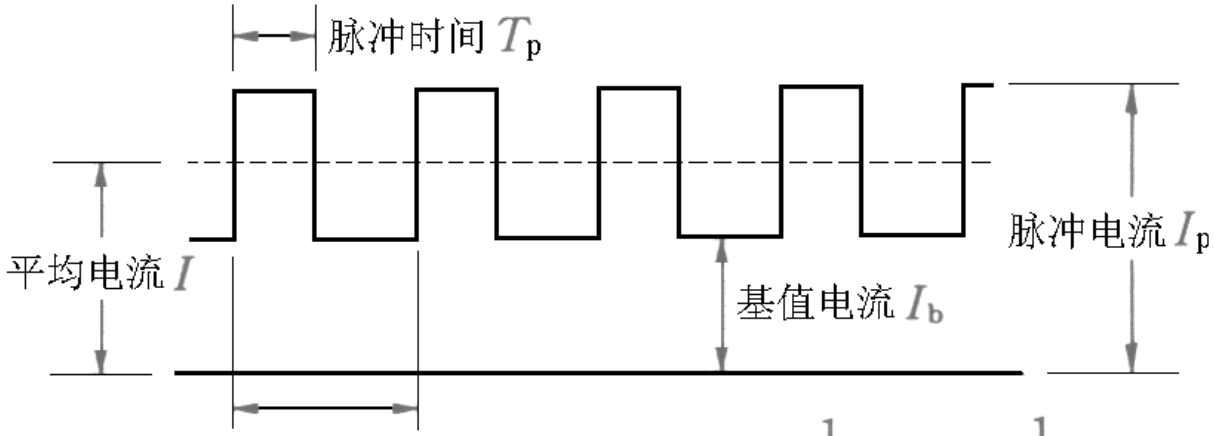
◆ 空间位置焊接（仰焊、立焊、横焊）熔滴过渡指向性偏差等。

◆ 脉冲MIG可控参数多：

→稳定的熔滴过渡；→控制焊缝成形 ；→薄板、空间位置焊缝等

◆ 脉冲TIG焊接，主要目的是控制热过程和焊缝成形。

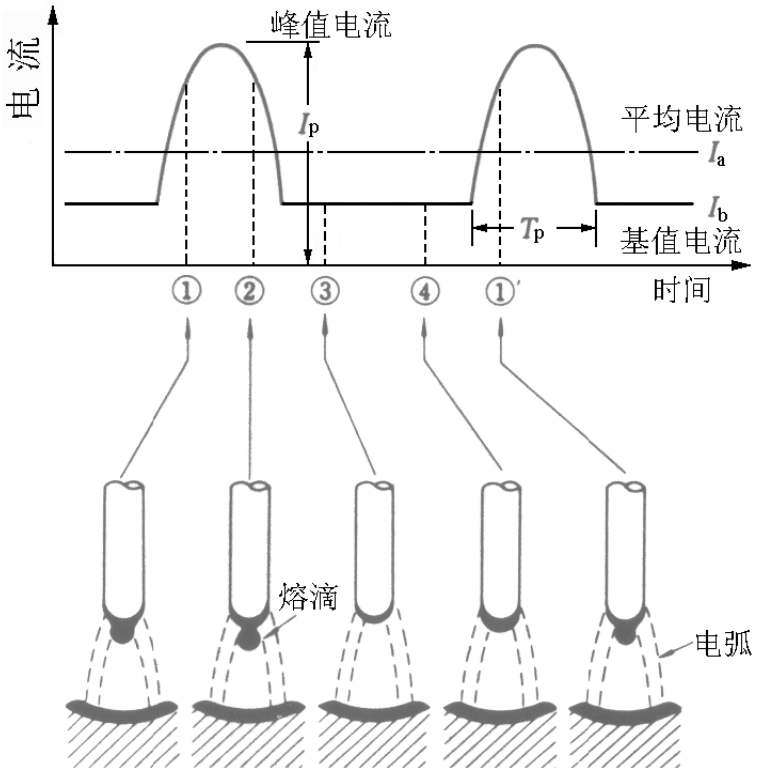
◆ 脉冲MIG焊接，主要目的是控制熔滴过渡。



$$\text{脉冲频率} = \frac{1}{\text{脉冲周期(S)}} = \frac{1}{T}(\text{Hz})$$

$$\text{平均电流：} I = I_b + (I_p - I_b)\cdot\frac{T_p}{T}(\text{A})$$

6.3.1 脉冲MIG焊熔滴过渡



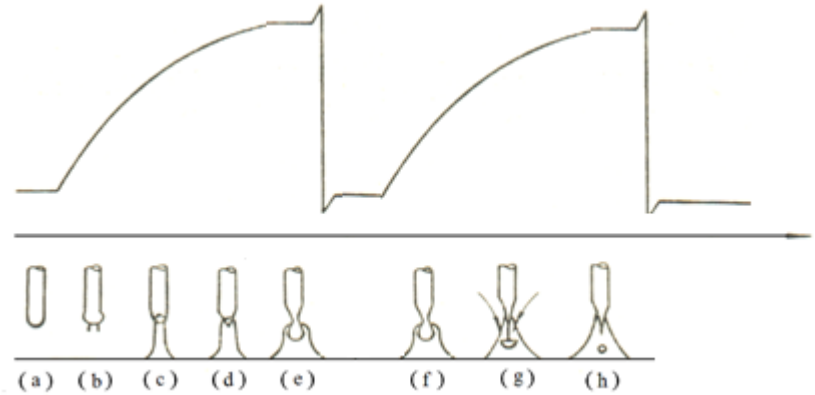
- 基值电流I_b小于临界电流，I_b期间只产生焊丝前端的加热熔化，而不产生熔滴的脱落（③④）。
- 脉冲电流I_P大于临界电流，在脉冲电流期间(T_P：脉冲宽度)，熔滴长大加速，电磁拘束力增大，按照①②顺序使熔滴产生强制过渡。
  - ✓ 焊接平均电流低于临界电流，在较小的平均电流下实现熔滴喷射过渡。

熔滴过渡差异

- 多脉一滴
- 一脉一滴
- 一脉多滴

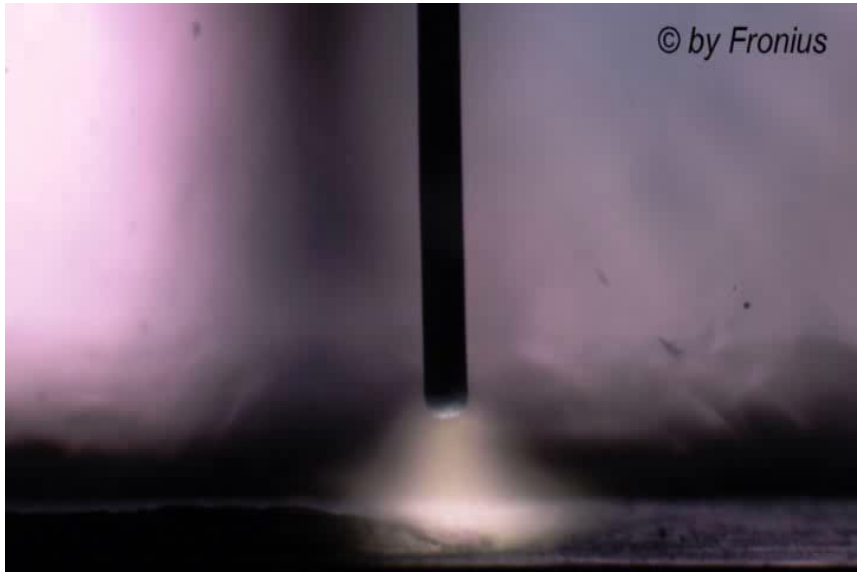
（1）多脉一滴

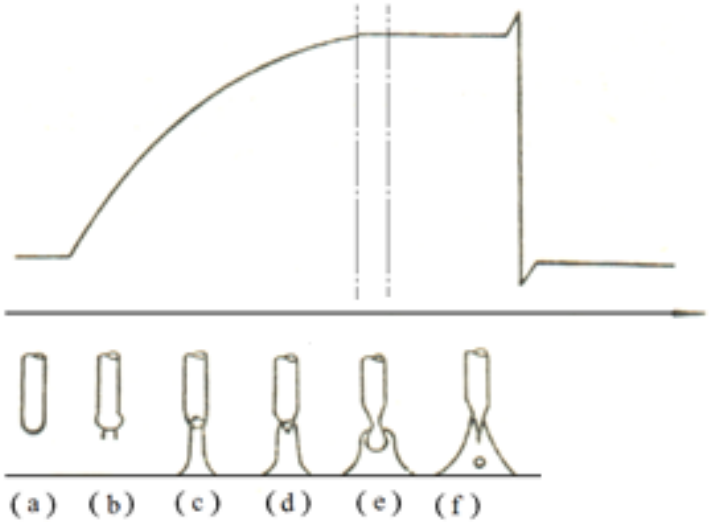
- 脉冲峰值电流I_P小，甚至低于喷射过渡临界电流值，或者脉冲持续时间T_P很短。
- 在一个脉冲作用期间，焊丝熔化量少，需要经过二个或更多的脉冲，焊丝端头才能熔化积累到能够脱落的熔滴尺寸。
- 通常熔滴尺寸大于焊丝直径，等离子流力和电磁力对熔滴的推动作用不够，重力对熔滴脱落起主要作用



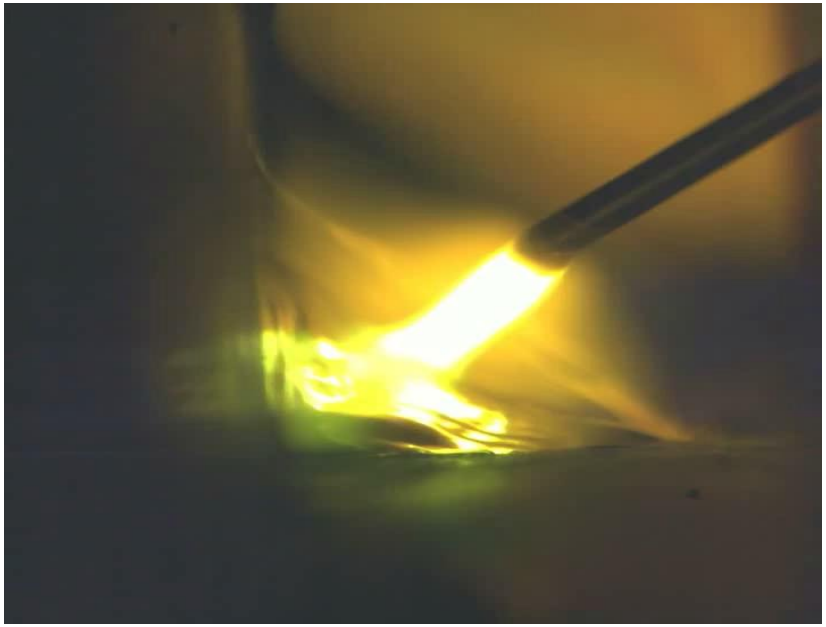
（2）一脉一滴

- 脉冲峰值电流I_P或者脉冲持续时间大于多脉一滴。
- 在脉冲电流期间产生第一个熔滴过渡以后，脉冲电流及时结束，随后等待下一个脉冲的到来。
- 有的情况下，在脉冲作用期间熔滴尚未脱落，当脉冲结束时，受自身重力和惯性力的作用，熔滴脱落过渡到熔池。
- 即：熔滴可以在脉冲后期过渡，也可以在脉冲后期或下降沿过渡，但每个脉冲只对应过渡一个熔滴，如此进行下去。一脉一滴是最好的过渡方式。

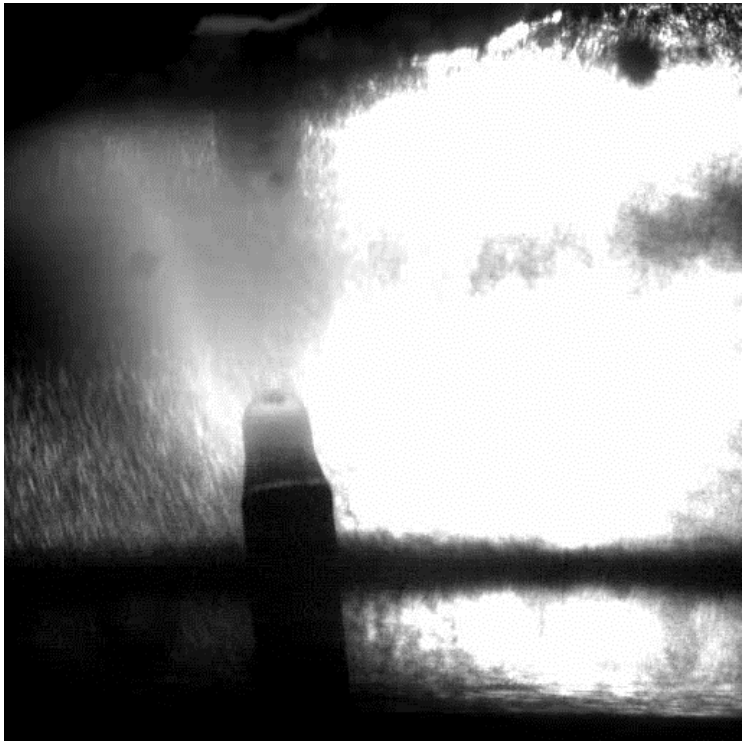




（2）一脉一滴

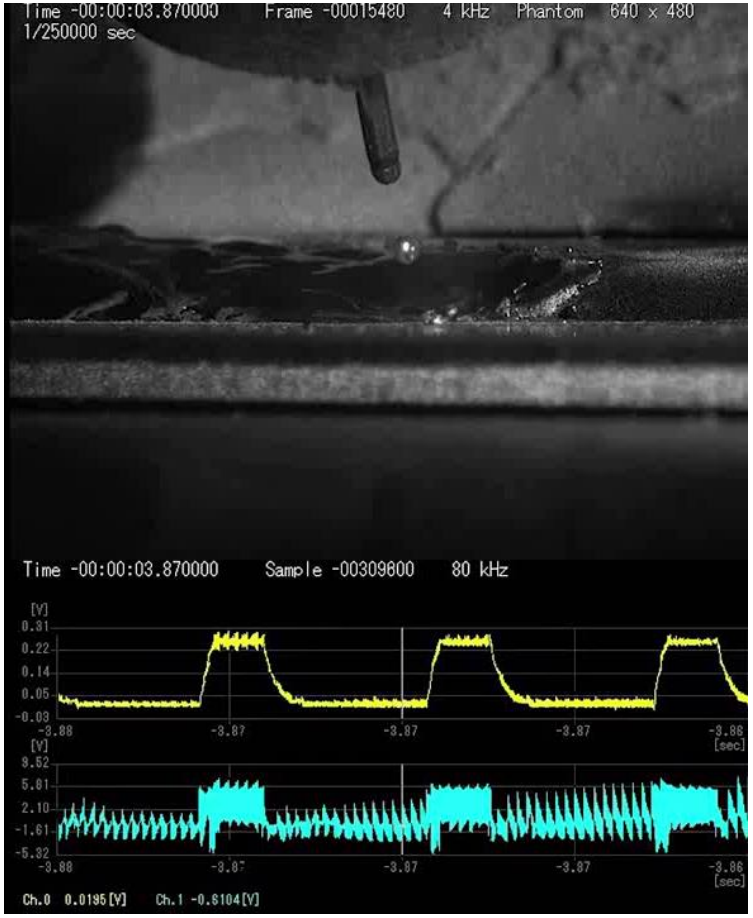


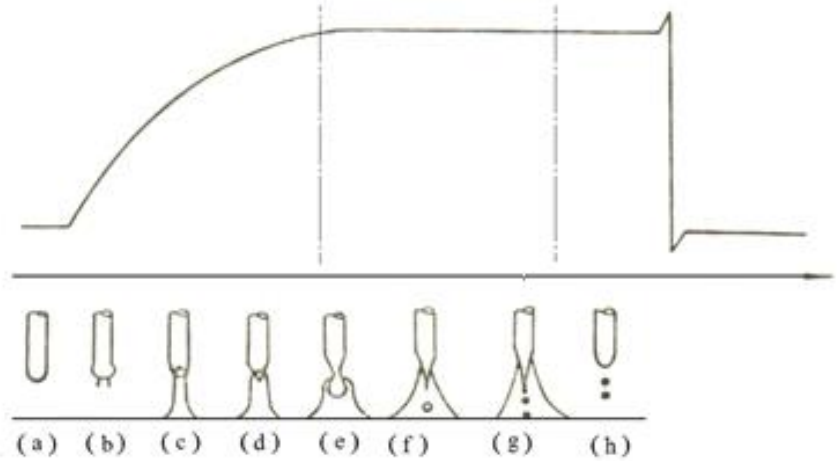
（2）一脉一滴



（3）一脉多滴

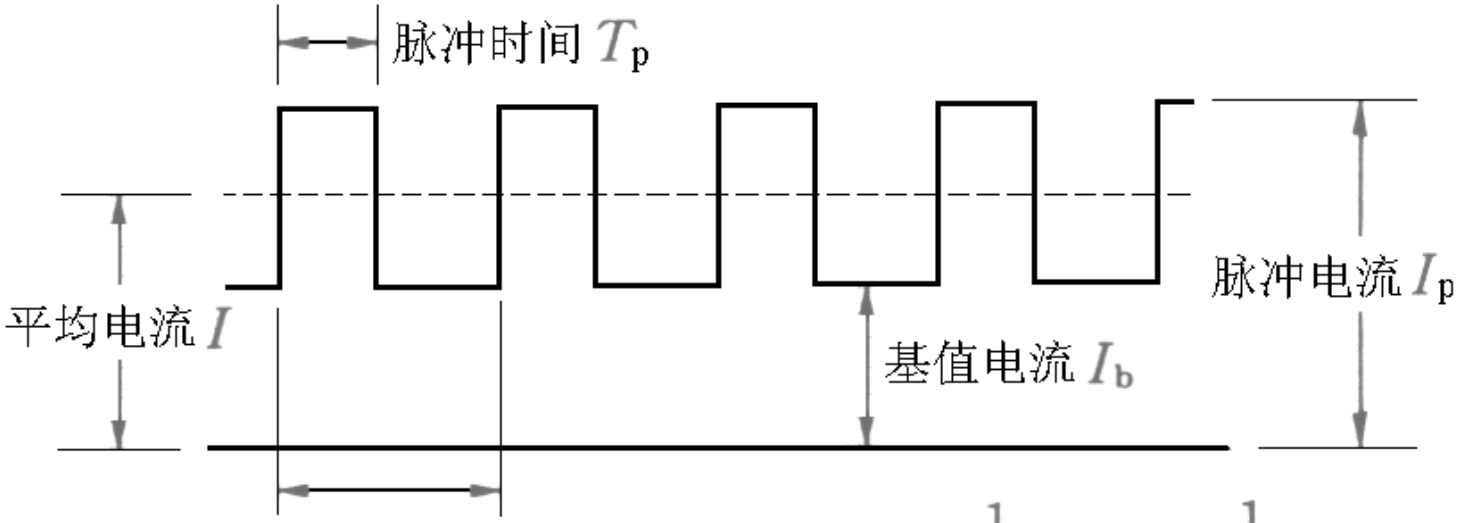
◆ 脉冲峰值电流I_P较大，或者是脉冲持续时间T_P较长，在一个脉冲期间，过渡一个以上的熔滴。





6.3.2 脉冲MIG焊参数选择

- 实际焊接中，脉冲MIG焊能够实现一个脉冲过渡一滴。
- 通过调节各参数，即可以实现稳定的熔滴过渡，也能够控制焊接热输入及焊缝成形。



$$脉冲频率 = \frac{1}{脉冲周期(S)} = \frac{1}{T}(Hz)$$

$$平均电流：I = I_b + (I_p - I_b)\cdot\frac{T_p}{T}(A)$$

脉宽比$K = T_p / T$；占空比 $= 1 - K$

6.3.2 脉冲MIG焊参数选择

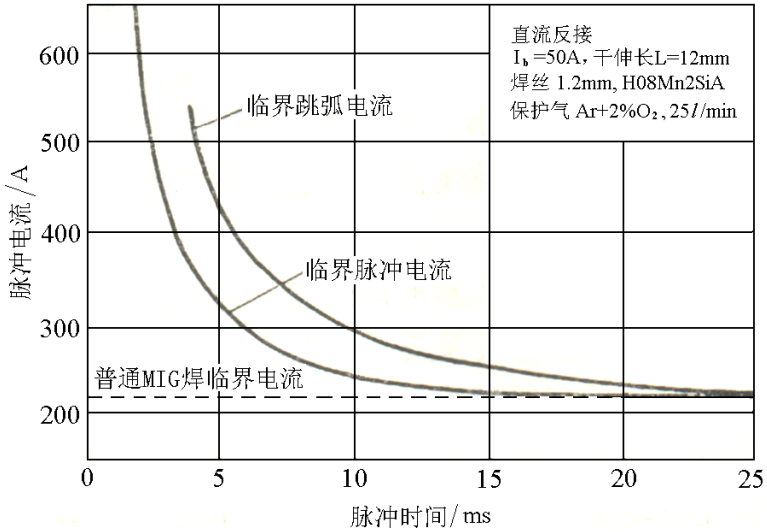
- I_b和T_b：维持电弧稳定燃烧，同时对预热焊丝和母材提供一定的能量。是调节平均电流和焊接热输入的重要参数。

  基值参数不宜过大，否则脉冲焊特点就不明显，甚至在基值期间就出现熔滴过渡，将使过渡过程紊乱。

- I_p和T_p：决定脉冲能量的重要因素。

  脉冲电流值、脉冲宽度必须合适，以避免“一脉多滴”情况。

  脉冲电流增加后，母材熔深显著增加，因此可以通过调节脉冲电流来获得所需要的熔深。



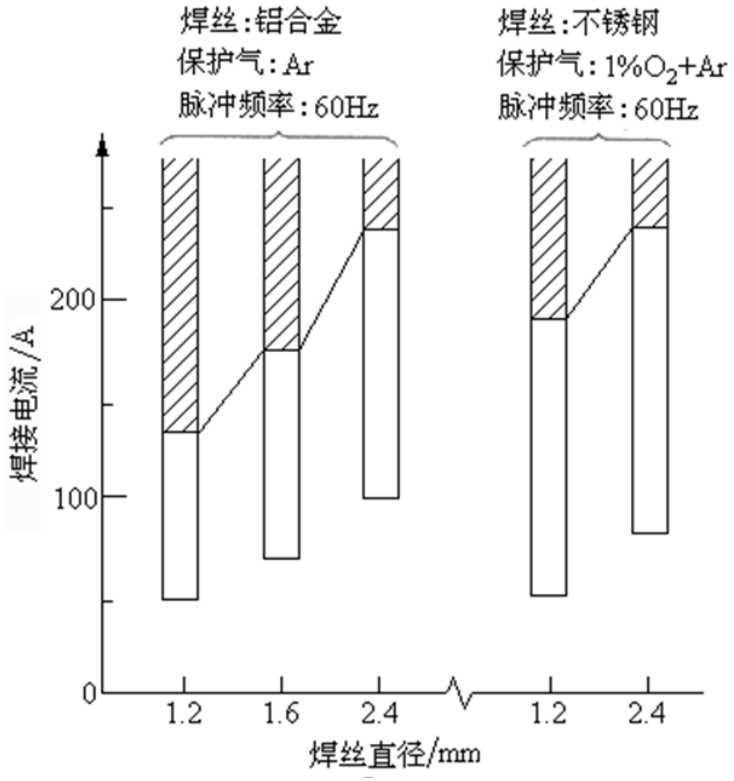
6.3.2 脉冲MIG焊参数选择

- 平均电流I_a：脉冲MIG焊的一个主要特征就是在平均电流低于临界电流下可以实现熔滴喷射过渡。而平均电流是决定对母材热输入量的重要指标，应根据焊件厚度、焊缝空间位置、焊接材质等进行选取。
- 脉冲频率 f 和脉宽比K典型选择：50Hz用于焊钢，100Hz用于焊铝。脉宽比K(=T_p/T_b)反映了脉冲的强弱，一般在50%附近选取。

6.3.3 脉冲MIG焊优点总结

1. 脉冲MIG焊扩大了电流的使用范围

- 脉冲MIG焊通过脉冲参数的配合，可以在较小的电流下实现稳定的喷射过渡。
- 可以焊接薄板，母材熔透情况比短路过渡焊接好，生产率高和焊接变形情况都比TIG焊好。
- 脉冲焊可使用电流范围扩大。



6.3.3 脉冲MIG焊优点总结

2. 可以使用较粗的焊丝来焊接薄板

- 粗丝送丝相对更为容易，对软质焊丝（铝、铜等）最为有利。
- 粗丝的挺直性好，焊丝指向不易偏摆，容易保持在焊缝中心线上。
- 粗丝的售价比细丝低，可降低焊接成本，并且比表面积小，可使产生气孔的倾向性降低。

6.3.3 脉冲MIG焊优点总结

3. 可控制熔滴过渡和熔池尺寸，有利于全位置焊接

- 进行空间位置焊缝焊接时，由于脉冲电流大，使熔滴过渡具有更强的方向性，有利于熔滴沿电弧轴线顺利过渡到熔池中。
- 由于脉冲平均电流小，所形成的熔池体积也会相对小一些，再加上脉冲加热和熔滴过渡是间断性发生的，所以熔池金属即使处于立焊位置也不至于流淌，保持了熔池状态的稳定性。

4. 可有效地控制热输入量，改善接头性能

- 对于热敏感性较大的材料，通过平均电流调节对母材的热输入或焊接线能量，使焊缝金属和热影响区的过热现象降低，从而使接头具有良好的品质，裂纹倾向性降低。
- 此外，脉冲作用方式可以防止熔池出现单向性结晶，也能够提高焊缝性能。

6.4 各种金属的焊接与MAG焊工艺方法

- 不锈钢焊接（MIG 或 MAG）

  Ar+(1%~5%)O_2 或 Ar+(5%~25%)CO_2，短路过渡，多用于3.0mm以下薄板单层焊接。

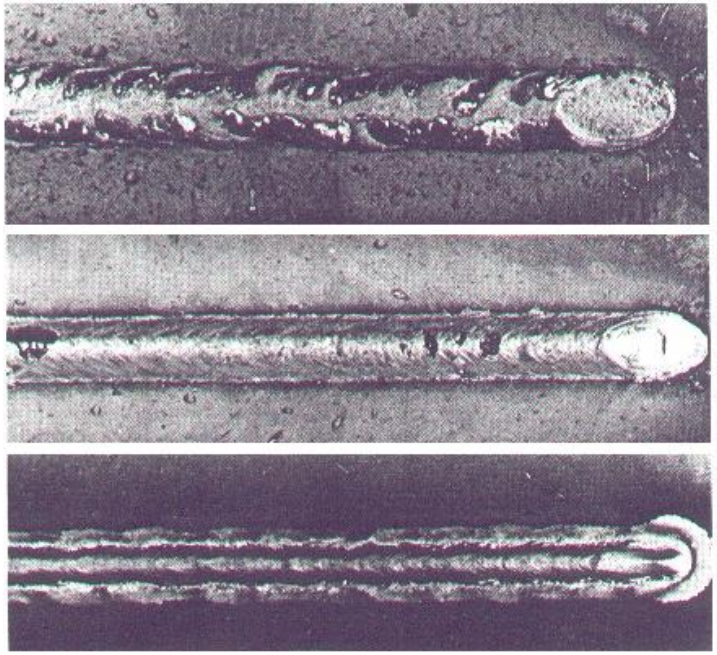
  喷射过渡 Ar+(1%~2%)O_2 或 Ar+(5%~10%)CO_2。

  在要求高的场合，采用Ar+(30%~50%)He。

- 低碳钢低合金钢的焊接（MAG）

  Ar+(5%~20%)CO_2，电弧稳定性、飞溅情况、焊缝均匀性都能良好

- 铜合金的焊接：MIG，预热，Ar+He
- 镍、钛、镁合金焊接：MIG



6.4 各种金属的焊接

➢ MAG焊技术特征

Ar+（1%~5%）O_2 或 Ar+（5%~25%）CO_2，+N_2; He

1、解决“指状熔深问题”，产生喷射过渡，避免射流过渡

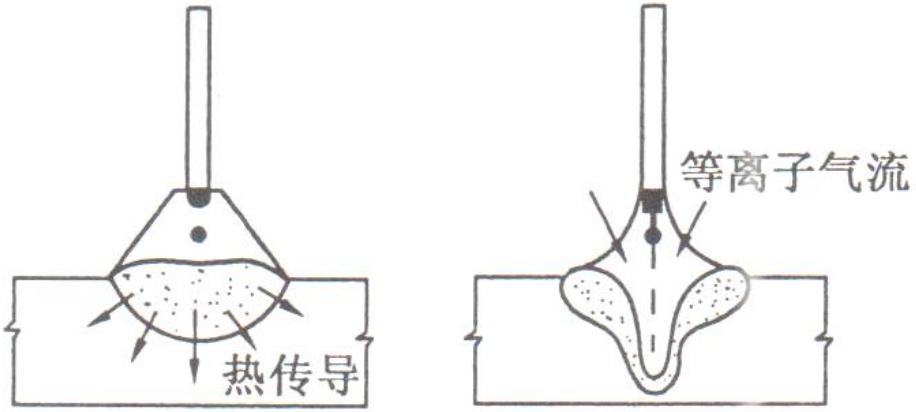
2、效率提高（电弧温度集中、产热大；焊丝熔化效率提高）

3、不锈钢焊接，弱氧化性气氛，熔池流动性改善

4、高氮钢焊接，增N，补充N逸出，减少焊缝含N量的降低。

5、成形优于CO_2焊接。

□ 在钢材焊接中广泛应用。



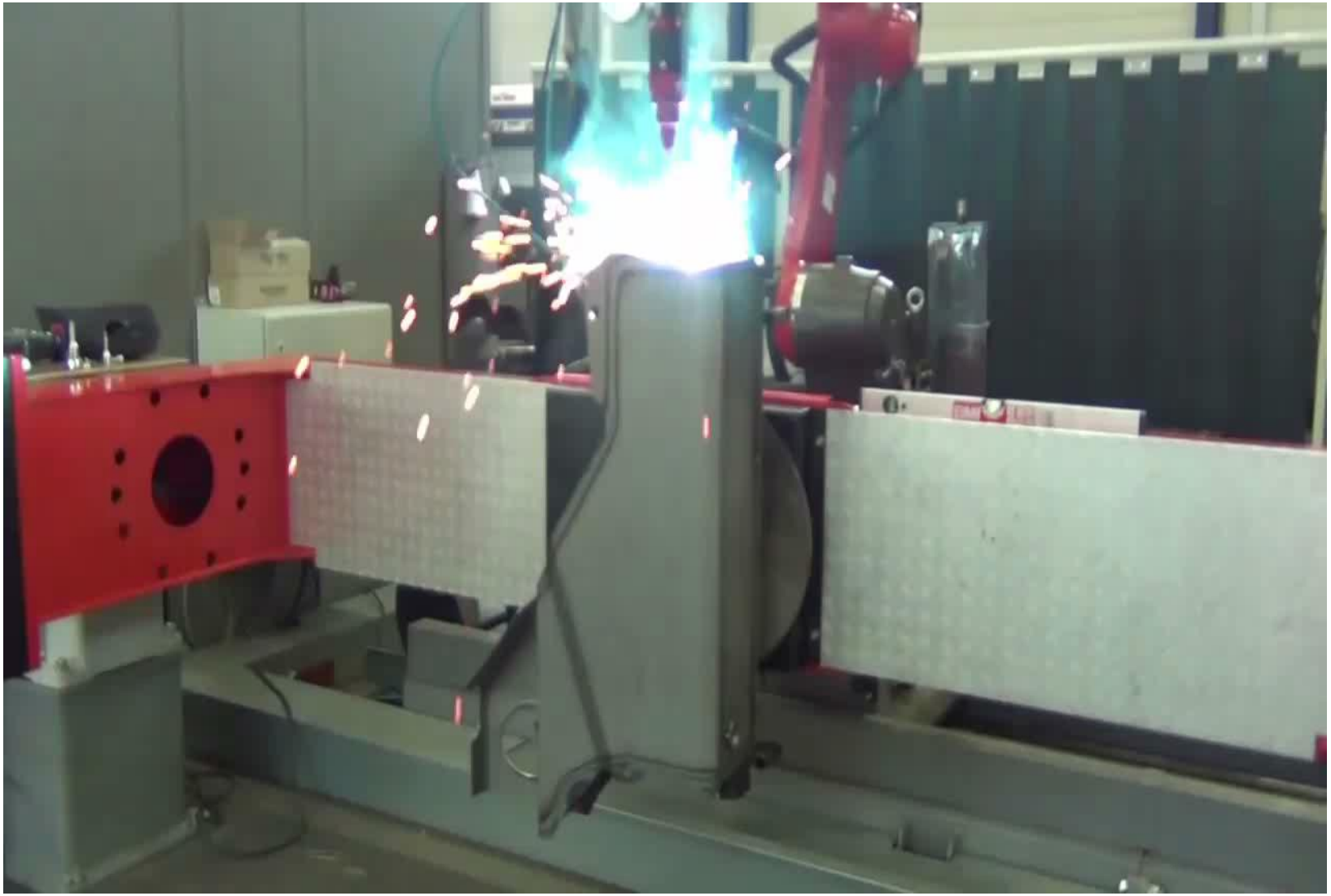
6.4 各种金属的焊接

➢ MAG焊成形一例

- 全国焊接机器人大赛试件

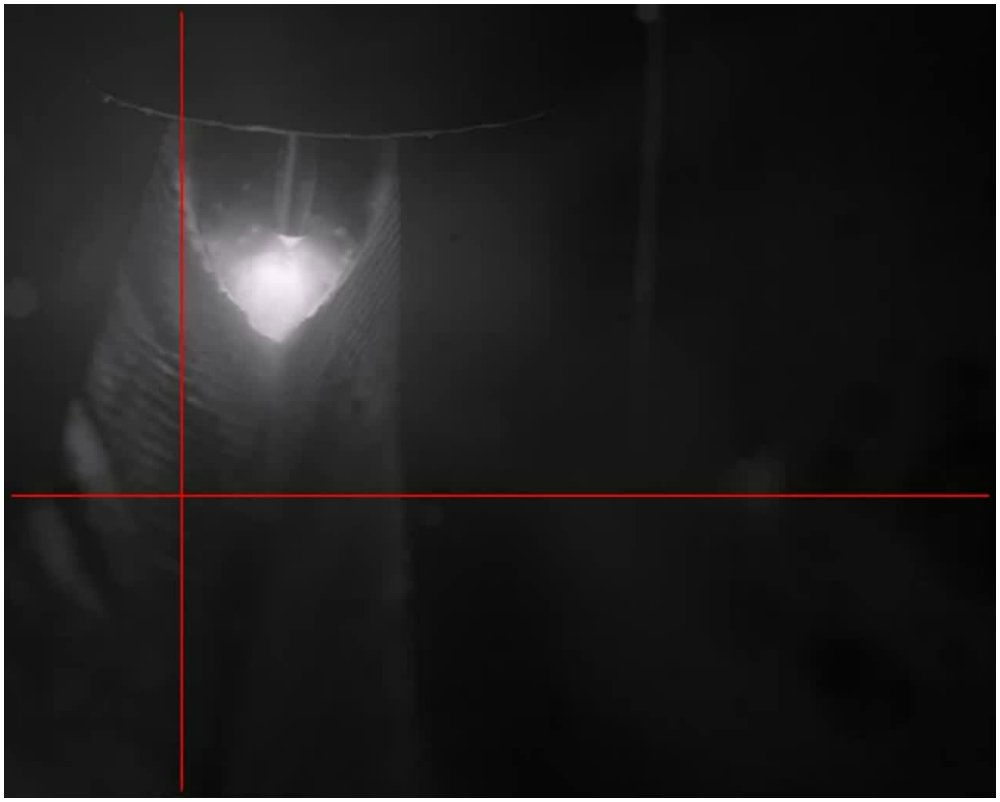
  --中国焊接协会。

Miller® Training Systems
Modes of Transfer: Pulse Spray Transfer

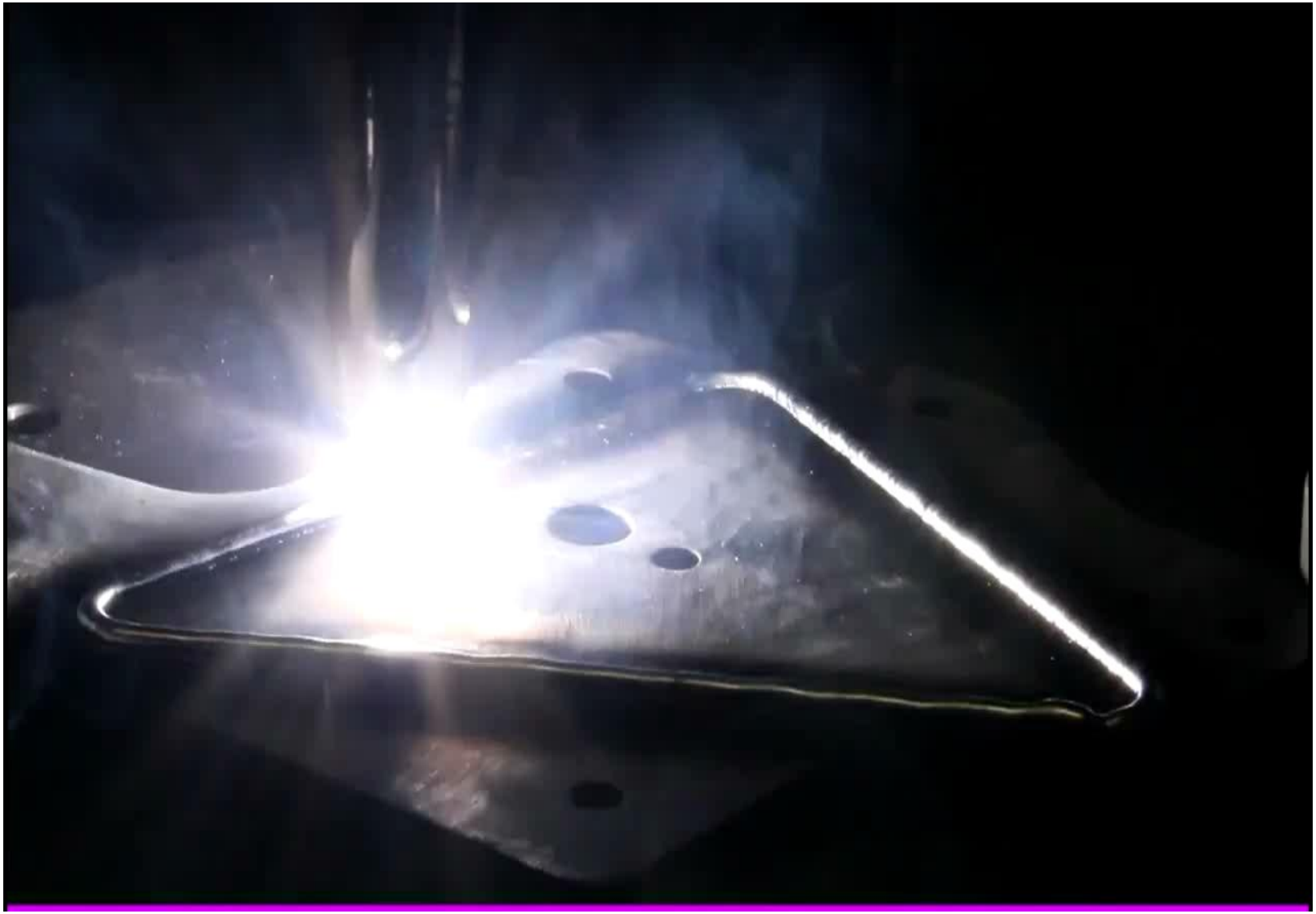


铝合金的焊接

- 短路过渡焊接：细丝（1mm以下），焊接2mm以下薄板
- 直流或脉冲电弧焊接 :1.2-2.4mm焊丝，可焊较厚板，多层多道焊接。
- 铝合金脉冲MIG焊扩大了焊接电流范围，电弧稳定性提高，易于实现立焊、上行焊等姿势焊接，同时提高焊接区质量、防止焊接区气孔 。



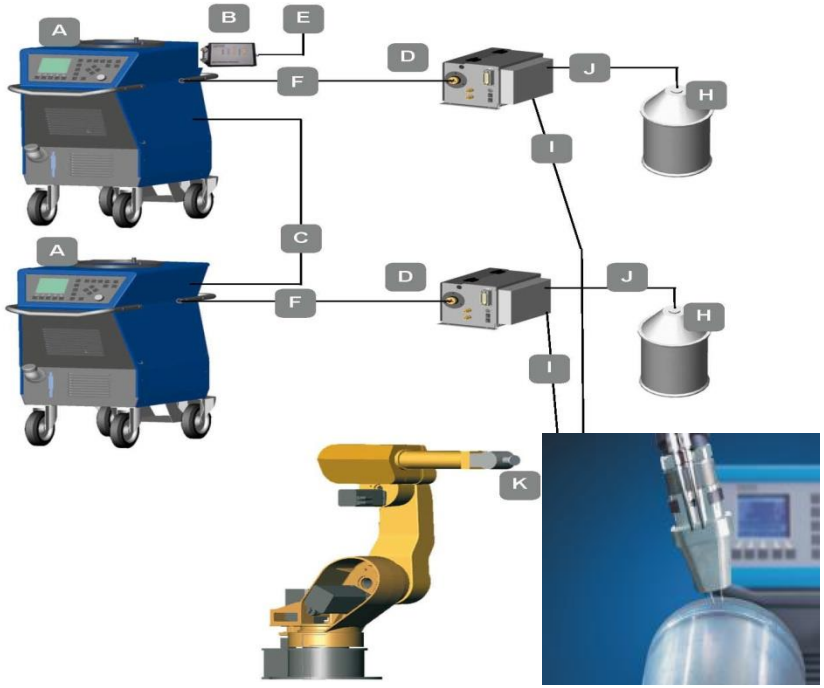
铝合金MIG焊



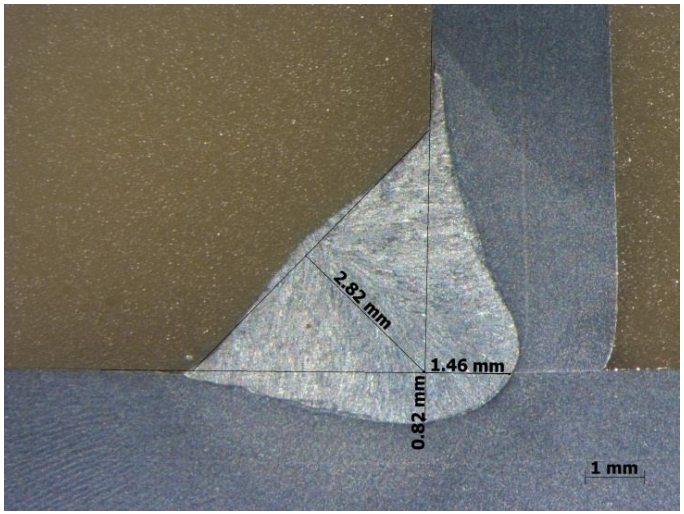
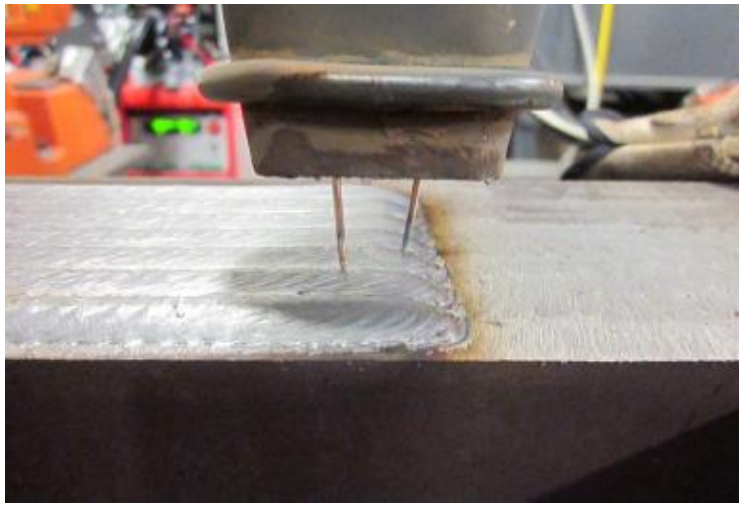
双丝MIG焊/MAG焊

双丝焊，一种高速、高效、应用广泛的先进焊接工艺技术。可以焊接碳钢、低合金钢、不锈钢、铝、铜等各种金属材料。与机器人和自动焊专机配套使用，更体现高效性。

- ◆ 德国CLOOS公司
- ◆ 奥地利FRONIUS公司



双丝MIG焊/MAG焊

双丝MIG焊/MAG焊

双丝MIG焊/MAG焊